

DOI:10.19803/j.1672-8629.2020.02.11 中图分类号:R994.11 文献标志码:B 文章编号:1672-8629 (2020) 02-0117-04

中药材中黄曲霉毒素及赭曲霉毒素 A 污染的研究进展

刘蕊^{1,2} 赵新悦^{1,2} 毛雯雯² 冯红² 王亚东² 张东浩^{1*} 张兰兰^{2*} (¹河北大学药学院, 河北保定 071028; ²数字本草检测有限公司, 天津 300400)

摘要: 近年来, 越来越多真菌毒素超标事件的发生引起了国内外的关注, 从而对中药的发展产生负面影响。本文剖析了真菌毒素中药材的污染情况、归纳了真菌毒素国内外的限量标准及其检测方法研究进行阐述, 以期对中药材安全性研究做参考。

关键字: 中药材; 黄曲霉毒素; 检测方法; 限量标准; 赭曲霉毒素 A

Aflatoxin and Ochratoxin A Contamination in Chinese Herbal Medicines

LIU Rui^{1,2} ZHANG Xinyue^{1,2} MAO Wenwen² FENG Hong² WANG Yadong² ZHANG Donghao^{1*} ZHANG Lanlan^{2*} (¹College of Pharmacy, Hebei University, Baoding Hebei 071028, China; ²Digital Materia Medica Testing Technology Co., Ltd, Tianjin 300400, China)

Abstract: In recent years, there have been increasing incidents of mycotoxin excess that attract attention both at home and abroad, which has a negative effect on the development of traditional Chinese medicine. In this paper, the contamination of Chinese herbal medicines by mycotoxin was analyzed, the limit standard of mycotoxin was summarized, and the current research of detection methods of mycotoxin was outlined in the hopes of contributing to the study on the safety of Chinese herbal medicines.

Keywords: Chinese herbal medicine; aflatoxin; detection methods; limit standard; Ochratoxin A

中药材在中国发展历史悠久, 为医学治疗提供了基础。近年来, 中药的疗效及药用价值被越来越多的人肯定, 中药的需求量随之增加, 中药材的安全问题更加被广泛地关注。中药在采集、运输、储存等方面都会引入外源性有害物质, 其中真菌毒素为外源性有害物质之一。本文将从真菌毒素概况及其中药材污染情况、真菌毒素国内外的限量标准及其检测方法进行阐述, 以期能为中药的真菌毒素污染下一步研究提供参考。

作者简介: 刘蕊, 女, 在读研究生, 药学。

***通信作者:** 张兰兰, 女, 博士, 高级研究员, 药学。

E-Mail: zhangll2@tasly.com

***通信作者:** 张东浩, 男, 博士, 教授, 药学。

E-Mail: donghaozhang1@163.com

1 真菌毒素概述及其在中药材的残留情况

真菌毒素污染已经成为全球性公共卫生健康问题^[1], 中药材真菌毒素的污染问题从而得到了国内外的广泛关注。真菌毒素是由真菌产生的有毒的代谢产物, 其通过吸入、与皮肤接触、食入等方式进入人体体内产生肝毒性、肾毒性甚至致癌作用。本文对污染中药材的主要真菌毒素及其对中药材的污染情况进行分析。

1.1 黄曲霉毒素及其在中药材的残留情况

黄曲霉毒素是有黄曲霉(*aspergillus flavus*)和寄生曲霉(*a.parasiticus*)产生的次生代谢产物, 其中植物来源的主要的种类有黄曲霉毒素 B1 (Aflatoxin B1, AFB1)、黄曲霉毒素 B2 (Aflatoxin B2, AFB2)、黄曲霉毒素 G1 (Aflatoxin G1, AFG1)、

黄曲霉毒素 G2 (Aflatoxin G2, AFG2)。由于黄曲霉毒素对人类和动物具有强烈的致癌性而被广泛关注^[2]。低剂量长期使用黄曲霉毒素后可引起肝脏损伤,如肝硬化和肝细胞坏死等。急性接触高浓度的黄曲霉毒素后可引起急性肝炎、胆管增生、肝出血性坏死等。据研究报道黄曲霉毒素不仅在食品和饲料中存在污染,中药材黄曲霉毒素超标问题也频频被曝出^[3]。

马双成等^[4]对 2000 多批次药材及饮片进行了黄曲霉毒素的检测,结果表明 12 批柏子仁的检出率最高为 100%,莲子、肉豆蔻次之。林方芬等^[5]对 30 种中药饮片进行 AFB1 的检测,结果仅百部和桑白皮未检出,其余 28 种均检出 AFB1,且陈皮、杏仁、僵蚕、胖大海中 AFB1 含量相对较高。赵祥升等^[6]对中药中 AFB1 的污染情况进行了总结,我国 300 种中药材种,其中 149 种均报道出有 AFB1 的污染。笔者对药典规定的 19 种中药材进行黄曲霉毒素的检测,其中柏子仁为 100% 检出率,远志、地龙次之,其中未在药典规定的茯苓等药材也有检出。

1.2 赭曲霉毒素及其在中药材的残留情况

赭曲霉毒素是最常见的天然毒素之一,它是由赭曲霉 (*Aspergillus ochraceus*) 和硫色曲霉 (*Aspergillus sulphureus*) 产生的代谢产物,共有 4 种类型,其中赭曲霉毒素 A (Ochratoxin A, OTA) 的毒性最大且产毒量最高^[7]。OTA 具有肾毒性、神经毒性、免疫抑制等,大剂量使用才能引起肝病,因此它被国际癌症研究组织列为 2B 类致癌物质。目前研究表明 OTA 不仅在粮食中存在污染,其对中药材的污染也有报道。

Yang 等^[8]对 57 种中药材通过高效液相荧光

检测器法进行赭曲霉毒素检测,结果表明 30 种中药材检测出赭曲霉毒素,黄芪中含赭曲霉毒素最高^[8]。Trucksess 等^[9]报道人参、姜黄、姜中含有 OTA。曾云龙等^[10]通过近红外荧光传感法对 8 种中药材中 OTA 进行检测,结果表明连翘、甘草、葛根、莲子、麦芽中均检测出 OTA,其中麦芽和甘草 OTA 含量最高。

上述两种毒素均被欧盟组织列为致癌物质,并且中药材的真菌毒素的污染报道。其中黄曲霉毒素对中药材品种研究高达 300 种,未在药典规定中的陈皮、人参等品种均有黄曲霉毒素的污染。赭曲霉毒素污染报道均不到 100 种,文献调研结果显示,这 2 种真菌毒素均对中药材存在污染,可进一步对其污染情况进行研究。

表 2 各国药典对中药材的 OTA 的限量

Table 2 Maximum recommended levels of OTA in medicinal plants

名称	OTA 最高限量 ug/kg	参考文献
胡椒、肉豆蔻、姜黄、干姜	15	欧盟委员会条例 ^[15]
甘草	20	《欧洲药典》7.0 版 ^[11]

2 中药材限量标准

为维护公众健康,保障用药安全,各个国家对中药材黄曲霉毒素、OTA 进行了限量规定(表 1~2)。现版药典仅对 19 种黄曲霉毒素残留进行了限量规定,对 OTA 残留量均未作出规定。

3 真菌毒素的检测方法

目前常见检测真菌毒素残留的主要分析方

表 1 各国药典对中药材的黄曲霉毒素的限量

Table 1 Maximum recommended levels of aflatoxin in medicinal plants

名称	AFB1 最高限量 ($\mu\text{g/kg}$)	黄曲霉毒素总量最高限量 ($\mu\text{g/kg}$)	参考文献
草药	2	4	《欧洲药典》7.0 版 ^[11]
草药	2	4	《英国药典》2017 版 ^[12]
桃仁、胖大海、陈皮等 19 种中药材	5	10	《中国药典》2015 版 ^[13]
甘草、莲子、半夏、红花等 15 种中药材	10	15	《韩国药典》10 版 ^[14]
胡椒、肉豆蔻、姜黄、干姜	5	10	欧盟委员会条例 ^[15]

法有: 薄层色谱法 (Thin Layer Chromatography, TLC)、高效液相色谱法 (High Performance Liquid Chromatography, HPLC)、高效液相色谱与质谱联用方法 (High Performance Liquid Chromatography–Mass Spectrometry, HPLC–MS)、免疫分析法。

3.1 TLC 法

薄层色谱法为最早检测黄曲霉毒素的方法, 美国药典中用此方法作为真菌毒素的检测方法。其原理是中药材经提取、净化后点于硅胶薄层板上, 在紫外等照射下与其对照品比较, 是一种定性及半定量的分析方法。该方法具有操作简单, 无需昂贵的仪器的特点, 但此方法前处理过程繁琐, 需要使用标准品, 对人体伤害大且只能做半定量, 不能用该方法做准确的定量^[16]。

3.2 HPLC 法

利用 HPLC 法检测真菌毒素是目前最普遍的检测方法, 该方法具有稳定性好、灵敏度高的特点, 能满足大部分真菌毒素的定量需求。目前《中国药典》用此方法作为真菌毒素的检测方法。

Rahmani 等^[17]建立 HPLC 方法同时测定 AFB1、AFB2、AFG1、AFG2、OTA 和玉米赤霉烯酮, 并优化了色谱柱温度、流速、酸浓度、有机溶剂百分比等条件, 结果表明 AFG2 和 AFB2 的检出限为 $0.0027 \text{ ng} \cdot \text{g}^{-1}$, AFG1 和 AFB1 的检出限为 $0.0125 \text{ ng} \cdot \text{g}^{-1}$, OTA 和玉米赤霉烯酮的分别为检出限 $0.05 \text{ ng} \cdot \text{g}^{-1}$ 和 $0.5 \text{ ng} \cdot \text{g}^{-1}$ ^[15], 该方法具有较高的准确性。张伟等^[18]建立了柱前衍生的 HPLC 的方法, 结果表明 AFB1、AFB2、AFG1、AFG2 在各自范围内线性关系良好; 精密度、稳定性、重复性试验的 RSD 值均小于 5%。加样回收率为在 77.4% ~ 94.8% 之间。

3.3 HPLC–MS 法

HPLC–MS 具有灵敏度高、能实现高通量检测等特点。但该方法仪器昂贵, 需要专业人员操作, 检测费用高等缺点。现版药典将其作为 HPLC 的方法验证。

王少敏等^[19]通过改进分散固相萃取技术, 建立了 HPLC–MS 的方法检测 26 种真菌毒素, 该方法的回收率为 80.1%~116.2%, 检出限和定量限分别为 $0.05 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ~ $6.25 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 和 $0.2 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ~ $20 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$,

线性良好。马桂娟等^[20]通过分散固相萃取技术, 利用 UPLC–MS/MS 的方法同时检测 14 种真菌毒素, 该方法在加样回收率在 60%~120% 之间, 线性在各自的线性范围内良好。

3.4 免疫分析方法

免疫分析方法一种利用抗原抗体反应检测样本中待测物质的方法, 该方法具有灵敏性高和特异性强的特点^[21]。与目前真菌毒素的检测方法相比, 免疫分析技术具有前处理方式简单、操作方便、能实现大量样本快速检测的特点。目前主要利用该方法检测中药材真菌毒素的为酶联免疫检测 (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA)、免疫胶体金试纸条检测 (Immune Colloidal Gold Technique, GICT)。

3.4.1 ELISA 法 ELISA 法检测中药材真菌毒素即将真菌毒素的抗原或抗体吸附在酶标板表面, 使酶标记的抗原或抗体反应的技术。该方法用于定量测定, 目前其在食品中研究较为广泛, 对中药材研究较少。

刘菲等^[22]利用该方法建立了大米和大麦中 AFB1, 样品经甲醇–水溶液超声提取后检测。结果表明 AFB1 在一定范围内拟合度良好, 定量测定重复性较好, 且操作简单, 能够实现大批量样品同时检测。王彤颖等^[23]利用该方法测定中药材中 AFB1 的含量, 该方法的检测结果与高效液相色谱比较金银花、胖大海、远志的 AFB1 的含量, 结果基本一致。孙清等^[24]为利用该方法对环境及食品样品中 AFB1 进行优化并对玉米、豆粕和鱼粉样品进行检测, 结果与 HPLC–MS/MS 检测结果相比较有较高吻合度。

3.4.2 GICT 法 GICT 法是一种利用胶体金为标记物来测定真菌毒素抗原抗体的一种标记技术。该方法具有操作方便、样品前处理简单、检测时间短等优点, 但该方法只能用于样品中是否含有真菌毒素的初步筛选, 无法定量。

李细芬等^[25]建立了 6 种中药材 AFB1 的 GICT 法并建立了 HPLC 对快检方法的准确性进行验证, 结果表明 GICT 法检测 6 种中药材 AFB1 灵敏度为 $5 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$, 重复性和特异性良好, GICT 法和 HPLC 方法结果高度一致。Zhang 等^[26]建立了 GICT 法

同时测定 OTA 和玉米赤霉烯酮, OTA 的检测线为 $0.32 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 玉米赤霉烯酮的检测线为 $0.8 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 两者的检测范围分别是 $0.53 \sim 12.16 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 和 $1.06 \sim 39.72 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 该方法与 LC-MS/MS 结果吻合。谢艳君等^[27]建立了 4 种中药材的 AFB1 的 GICT 方法, 检测线为 $1 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 该方法与 HPLC 方法检测结果吻合。

免疫分析法具有对中药材样品的预处理要求低、高通量、快速、方便等优点, 但其对真菌毒素的抗原、抗体要求高, 因此筛选稳定性高、特异性强的抗体是建立免疫分析方法的第一步。

4 展望

中药材安全问题已经成为世界关注的重点问题, 只有保证中药材的质量和安全性, 中药材才能更好的走向世界。笔者认为中药材的真菌污染问题已经普遍存在, 但目前没有对所有中药材品种及真菌毒素进行限量标准的规定, 因此迫切的需要扩大中药材品种的真菌毒素限量标准的研究。

中药材的真菌毒素检测方法逐渐发展, 免疫分析方法研究越来越广泛, ELISA 方法和 GICT 方法具有检测速度快、操作简单、成本低等特点。中药材复杂的基质对免疫分析方法结果有干扰, 会出现假阳性的结果。笔者认为消除不同品种的中药材基质对其的影响, 增加其结果的准确性可为免疫分析方法下步研究内容。

参考文献:

- [1] Patriarca A, Pinto V F. Prevalence of mycotoxins in foods and decontamination[J]. *Curr Opin Food Sci*, 2017, 14 (5): 50–60.
- [2] 胡佳哲, 赖宇红, 陈浩桢. 中药材中常见真菌毒素污染状况及分析方法研究进展 [J]. *海峡药学*, 2019, 31 (1): 1–5.
- [3] Thirumala D K, Mayo M A, Hall A J, et al. Development and Application of an Indirect Competitive Enzyme-Linked Immunoassay for Aflatoxin M1 in Milk and Milk-Based Confectionery[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2002, 50 (4): 933–937.
- [4] 马双成, 金红宇, 刘丽娜, 等. 中药中外源性有害物质残留风险控制初探 [J]. *中国药理学杂志*, 2015, 50 (2): 99–103.
- [5] 林方芬, 郑志勇, 黄剑, 等. 中药饮片中的黄曲霉毒素 B1 含量的快速测定研究 [J]. *江苏中医药*, 2016, 48 (12): 65–66.
- [6] 赵祥升, 应光耀, 魏建和, 等. 中药中黄曲霉毒素 B1 污染概况 [J]. *中国药物警戒*, 2018, 15 (10): 36–44.
- [7] Shim W B, Kolosova A Y. Fluorescence polarization immunoassay based on a monoclonal antibody for the detection of ochratoxin A[J]. *International Journal of Food Science & Technology*, 2010, 39 (8): 829–837.
- [8] Yang L, Wang L N, Pan J Y, et al. Determination of ochratoxin A in traditional Chinese medicinal plants by HPLC-FLD[J]. *Food Additives & Contaminants*, 2010, 27 (7): 989–997.
- [9] Rader J, Ovidio K, Oles C, et al. Determination of Aflatoxins and Ochratoxin A in Ginseng and Other Botanical Roots by Immunoaffinity Column Cleanup and Liquid Chromatography with Fluorescence Detection[J]. *Journal of Aoac International*, 2006, 89 (3): 886–893.
- [10] 曾云龙, 赵敏, 张敏, 等. 近红外荧光传感法测定中药材中赭曲霉毒素 A[J]. *发光学报*, 2019, 40 (1): 115–121.
- [11] European Pharmacopoeia[S]. Determination of Aflatoxin B1 in herbal drugs. 2011.
- [12] British Pharmacopoeia[S]. Appendix XI S. Determination of Aflatoxin B1 in Herbal Drugs. 2010.
- [13] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典一部 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 22–422.
- [14] Ministry of Food and Drug Safety. The Korean Pharmacopoeia[S]. Korea, 2012.
- [15] European Union. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs[S]. *Off. J. Eur. Union*, 2006.
- [16] 冯莉. 薄层色谱法检测玉米中黄曲霉毒素 B1[J]. *现代畜牧科技*, 2018, 44 (8): 24–25.
- [17] Rahmani A, Selamat J, Soleimany F. Optimization and validation of a HPLC method for simultaneous determination of aflatoxin B1, B2, G1, G2, ochratoxin A and zearalenone using an experimental design[J]. *Food Additives & Contaminants*, 2011, 28 (7): 902–912.
- [18] 张伟, 邹耀华, 诸葛陶. HPLC 法测定土壤中的黄曲霉素的含量 [J]. *中国药房*, 2015, 30 (5): 4269–4271.
- [19] 王少敏, 杜春晓, 刘贤贤, 等. QuEChERS-超高效液相色谱-串联质谱法同时测定三七中 26 种真菌毒素 [J]. *世界中药*, 2019, 14 (4): 798–804.
- [20] 马桂娟, 朱捷, 汤丽华, 等. 分散固相萃取-UPLC-MS/MS 同时测定枸杞籽油中 14 种真菌毒素 [J]. *食品与发酵科技*, 2019, 55 (1): 98–103.
- [21] 周棱, 周山. 免疫分析在药物滥用检测中的应用 [J]. *中国药物依赖性杂志*, 2002, 11 (3): 168–168.

(下转第 128 页)

厥、格林-巴利综合征和局灶性神经功能缺损。

2.4 嗜内脏性疾病(YEL-AVD)介绍

在接种黄热减毒活疫苗后,也有 YEL-AVD (以前称为发热性多器官系统衰竭)病例报告,其中一些可致死。大多数报告病例的症状和体征在接种疫苗后 10 天内出现。

AVD 的初始体征和症状为非特异性,可能包括发热、肌痛、疲乏、头痛和低血压,可能迅速进展为肝功能障碍伴黄疸、肌细胞溶解、血小板减少以及急性呼吸衰竭和肾衰竭。

(英国 MHRA 网站)

3 日本警告冻干卡介苗的脑膜炎风险

近期,日本厚生劳动省(MHLW)及药品和医疗器械管理局(PMDA)宣布冻干卡介苗(Freeze-Dried BCG Vaccine®)应修订药品说明书,在不良反应中添加脑膜炎。

冻干卡介苗用于预防结核病。在前 3 个财政年度中,日本报告了 1 例结核性脑膜炎。不能排除疫苗与该事件间的因果关联性。目前未收到患者死亡的报告。MHLW 及 PMDA 已得出结论,基于对当前可用证据的调查研究,有必要对药品说明书进行修订。

(世界卫生组织 WHO Pharmaceuticals Newsletter)

4 日本宣布取消曲格列汀肾损害患者的禁忌

近期,日本厚生劳动省(MHLW)及药品和医疗器械管理局(PMDA)宣布曲格列汀(Zafatek®)应修订药品说明书,取消重度肾损害患者的用药禁忌。

曲格列汀用于治疗 2 型糖尿病。2015 年曲格列汀在日本获批,进行了一项临床药理学研究。该研究表明,与肾功能正常患者相比,重度肾损害和终末期肾衰竭患者中曲格列汀血浆浓度更高。因此,曲格列汀禁用于重度肾损害和终末期肾衰竭患者。

随后,药品上市许可持有人(MAH)进行了一项临床研究,用于验证曲格列汀的疗效和安全性。PMDA 的结论是,若每周给药 1 次,曲格列汀在重度肾损害和终末期肾衰竭患者中的安全性是可接受的。在临床研究中,这些患者与肾功能正常和轻度至中度肾损害的患者相比,在安全性方面不存在具有临床意义的问题。

在肾损害患者用药时,应对其进行监测。

(世界卫生组织 WHO Pharmaceuticals Newsletter)

5 印度警告喹硫平的尿失禁风险

印度药典委药物警戒项目国家协调中心(NCC-PvPI, IPC India)建议对喹硫平的药品说明书进行更新,将尿失禁作为一种具有临床意义的药品不良反应。

喹硫平是一种抗精神病药物,用于治疗精神分裂症、抑郁症、躁狂发作和双相情感障碍。2011 年 7 月至 2018 年 7 月, NCC-PvPI 共收到 6 例喹硫平个例安全性报告包含尿失禁。NCC-PvPI 收到的所有 6 例个例安全性报告均在科学研究建议会议上进行了仔细讨论,专家组发现喹硫平与尿失禁之间存在强因果关系。

(世界卫生组织 WHO Pharmaceuticals Newsletter)

(上接第 120 页)

- [22] 刘菲,王莉娜,胡俊.酶联免疫吸附筛法测定大米和大麦中黄曲霉毒素 B1 的含量[J].中外酒业啤酒科技,2018, 69(11): 18-22.
- [23] 王彤颖,陈媛媛,高璇,等.中药材中黄曲霉毒素 B1 免疫学快速检测方法研究[J].现代医药卫生,2017, 33(2): 23-25.
- [24] 孙清,李谷丰,邓乾民,等.高灵敏黄曲霉毒素 B1 酶联免疫试剂盒的研制及应用[J].环境化学,2015,10(10): 1845-1853.
- [25] 李细芬,毛雯雯,张雅琴,等.6 种中药材黄曲霉毒素 B1 快速检测方法研究[J].中国现代中药,2018, 20(8): 60-66.

- [26] Zhang X, He K, Fang Y, et al. Dual flow immunochromatographic assay for rapid and simultaneous quantitative detection of ochratoxin A and zearalenone in corn, wheat, and feed samples; [J]. Journal of Zhejiang University Science B, 2018, 19(11):871-883.
- [27] 谢艳君.胶体金试纸条现场可视化检测中药中黄曲霉毒素 B1 研究[D].长春:吉林农业大学,2016.

(收稿日期:2019-08-27 编辑:梁秋野)